

三角函數

第壹部分：選擇題（占 55 分）

一、單一選擇題（占 25 分）

說明：第 1 至 5 題，每題選出最適當的一個選項，標示在答案卡之「解答欄」，每題答對得 5 分，答錯不倒扣。

- () 1. (A)若 $\sin \theta = \frac{7}{25}$ ，則 $\cos \theta = \frac{24}{25}$ (B)若 $\tan \theta = 1$ ，則 $\theta = 45^\circ$ (C)點 $P(\sin 3, \tan 3)$ 在第四象限 (D)角 θ 的終邊在第二象限，則 $\frac{\theta}{2}$ 的終邊在第一象限 (E) $f(x) = \sin(3x - \pi)$ 的週期為 2π
- () 2. 若 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ ，試問以下正確選項為
(A) $\sin \theta > \cos \theta$ (B) $\tan \theta < \sin \theta$ (C) $\cos \theta < \tan \theta$ (D) $\sin 2\theta < \cos 2\theta$ (E) $\tan \frac{\theta}{2} < \frac{1}{2} \tan \theta$
- () 3. 函數 $y = |\tan x|$ 的週期為何？
(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) π (C) 2π (D)沒有週期
- () 4. 把函數 $y = \sin x$ 的圖形向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 單位後，會得到下列哪一個函數的圖形？
(A) $y = -\sin x$ (B) $y = \cos x$ (C) $y = -\cos x$ (D) $y = \sin(x - \frac{\pi}{2})$ (E) $y = \cos(x - \frac{\pi}{2})$
- () 5. 關於坐標平面上函數 $y = \sin x$ 和 $y = \frac{x}{6\pi}$ 兩圖形之交點個數，下列選項何者正確？
(A)交點的個數是無窮多 (B)交點的個數是奇數且大於 10 (C)交點的個數是奇數且小於 10 (D)交點的個數是偶數且大於或等於 10 (E)交點的個數是偶數且小於 10

二、多重選擇題（占 30 分）

說明：第 6 至 11 題，每題的五個選項各自獨立，其中至少有一個選項是正確的，選出正確選項標示在答案卡之「解答欄」。每題皆不倒扣，五個選項全部答對者得 5 分，只錯一個選項可得 2.5 分，錯兩個或兩個以上選項不給分。

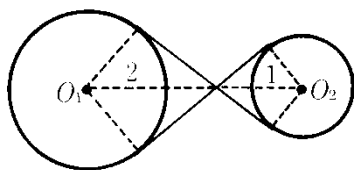
- ()6. 若有向角 θ 的始邊為 x 軸正向，終邊上一點 P 的坐標為 $(x, -5\sqrt{2})$ ，且 $\tan \theta = \sqrt{2}$ ，則下列哪些是正確的？
(A) $x = -5$ (B) $x = 5$ (C) $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ (D) $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{3}$
- ()7. 試問：在坐標平面上，下列哪些選項中的函數圖形完全落在 x 軸的上方？
(A) $y = x + 100$ (B) $y = x^2 + 1$ (C) $y = 2 + \sin x$ (D) $y = 2^x$ (E) $y = \log x$
- ()8. 設 $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$ 分別為第一、二、三、四象限角，且都介於 0 與 2π 之間。已知 $|\sin \theta_1| = |\sin \theta_2| = |\sin \theta_3| = |\sin \theta_4| = \frac{3}{4}$ ，請問下列哪些選項是正確的？
(A) $\theta_1 > \frac{\pi}{4}$ (B) $\theta_1 + \theta_2 = \pi$ (C) $\sin \theta_3 = \frac{3}{4}$ (D) $\cos \theta_4 = -\frac{\sqrt{7}}{4}$
- ()9. 當 x 的範圍被限制在 $-\frac{\pi}{2}$ 和 $\frac{\pi}{2}$ 之間時，亦即 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ，有關函數 $f(x) = \cos x + \frac{4}{\cos x}$ 的敘述，哪些是正確的？
(A) $f(x) = f(-x)$ (B) $f(x) \geq 4$ (C) $f(x)$ 的最小值是 4 (D) $f(x)$ 有最大值
- ()10. 下列哪些函數的週期為 π ？
(A) $\sin(2x + \frac{\pi}{3})$ (B) $|\cos x|$ (C) $3\tan x$ (D) $|\sin x| - \sin x$ (E) $|\cos x| + \cos x$

- () 11. 若圓 O 的半徑為 2 公分， P 與 Q 兩點都在圓周上， $\angle POQ = 1$ 弧度，則下列哪些敘述是正確的？
 (A) $55^\circ < \angle POQ < 60^\circ$ (B) PQ 的長度為 2 公分 (C) $\sqrt{3}$ 公分 $< \overline{PQ}$ 的長度 < 2 公分
 (D) 扇形 POQ 的面積為 4 平方公分 (E) $2\sqrt{3}$ 平方公分 $< \triangle POQ$ 的面積 < 4 平方公分

第貳部分：選填題（占 45 分）

說明：1. 第 12 至 20 題，將答案劃記在答案卡之「解答欄」所標示的列號處。
 2. 每題完全答對給 5 分，答錯不倒扣，未完全答對不給分。

12. 兩轉輪 O_1, O_2 ，已知 O_1 半徑為 2， O_2 半徑為 1，且 $\overline{O_1O_2} = 6$ ，今用皮帶(如附圖)繞一圈，問皮帶的長度為_____。



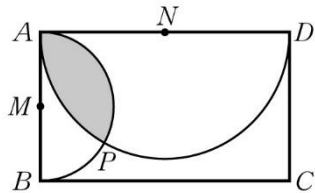
13. 設 $270^\circ < A < 360^\circ$ 且 $\sqrt{3} \sin A + \cos A = 2 \sin 2008^\circ$ ，若 $A = m^\circ$ ，則 $m =$ _____。

14. 求方程式 $\cos x = \frac{|x|}{7}$ 的實根數_____。

15. 將 $y = \sin x$ 的圖形先沿水平方向伸縮為原來的 $\frac{1}{2}$ 倍，再往左平移 $\frac{\pi}{6}$ 後，得到的圖形為 $y = \sin(ax + b)$ ，則數對 $(a, b) =$ _____。

16. 設 $0 \leq x \leq 2\pi$ ，方程式 $\sin 2x = \cos x$ 所有解的和為_____。(以 π 表示)

17. 矩形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = 6$ ， $\overline{AD} = 6\sqrt{3}$ ， M 為 $\overline{AB}$ 中點， N 為 $\overline{AD}$ 中點，以 M 為圓心， $\frac{1}{2} \overline{AB}$ 為半徑；以 N 為圓心， $\frac{1}{2} \overline{AD}$ 為半徑，分別在矩形 $ABCD$ 內部作兩個半圓，交於一點 P ，則兩半圓所圍成的灰色區域面積為_____。



18. 設 θ 為第四象限，且 $2 \cos^2 \theta + 3 \cos \theta \sin \theta - 3 \sin^2 \theta = 1$ ，求 $\tan \theta =$ _____。

19. 化簡 $\frac{\sqrt{3}}{\sin 20^\circ} - \frac{1}{\cos 20^\circ} =$ _____。

20. 已知 α ， β 皆為第二象限角且 $\sin \alpha = \frac{13}{14}$ ， $\sin \beta = \frac{11}{14}$ ，則 $\alpha + \beta =$ _____。